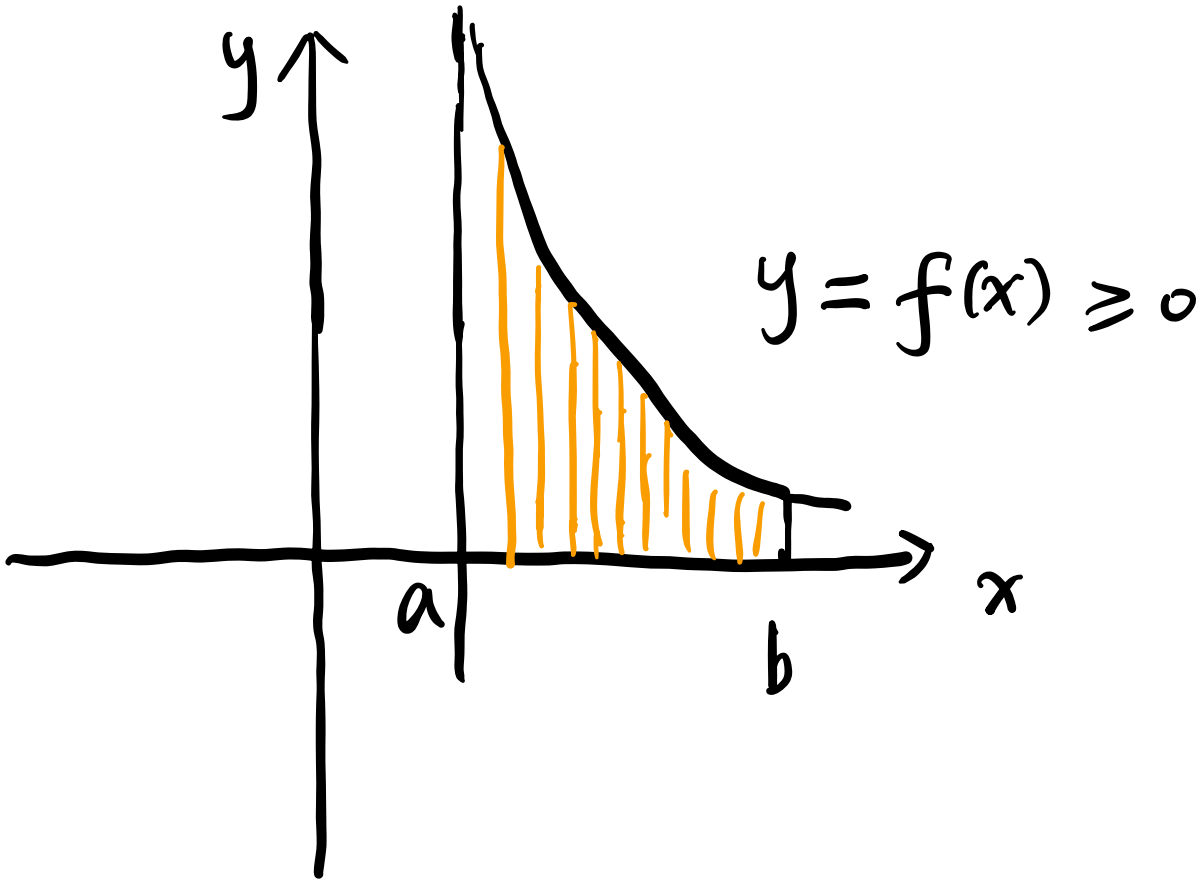
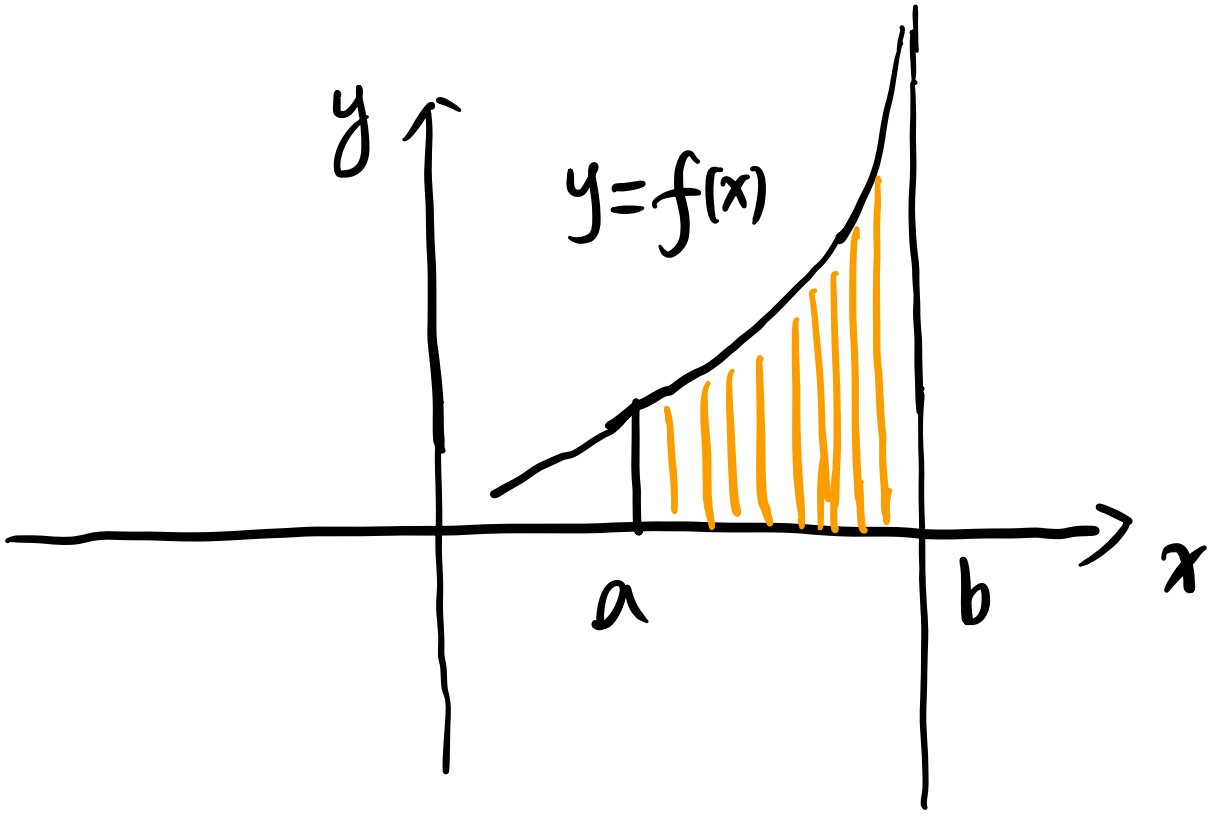

y
$y = f(x) \geq 0$
a
b
x


y
$y = f(x)$
a
b
x

- 若 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域都无界，则 a 称为 $f(x)$ 的瑕点。 (去心邻域)

若 a 是瑕点，不一定有 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$

例如：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x} & (x=\frac{1}{n},\ n\in\mathbb{Z}) \\ 0 & (\text{其它点})\end{cases}$

则 $x=0$ 是瑕点，但 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)\neq\infty$.

- 设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 连续，$x=b$ 是瑕点，则

定义 $\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx$.

若右边极限存在，则称 $\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛。否则称反常积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ 发散。

另外的写法：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx$$

$c = b - \varepsilon$ ， $\varepsilon = b - c$

$\varepsilon \to 0^+ \Longleftrightarrow c \to b^-$

反常积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ （b为瑕点）

称为瑕积分.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx$$

（a为瑕点）

- 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，$x=a$ 是瑕点，则

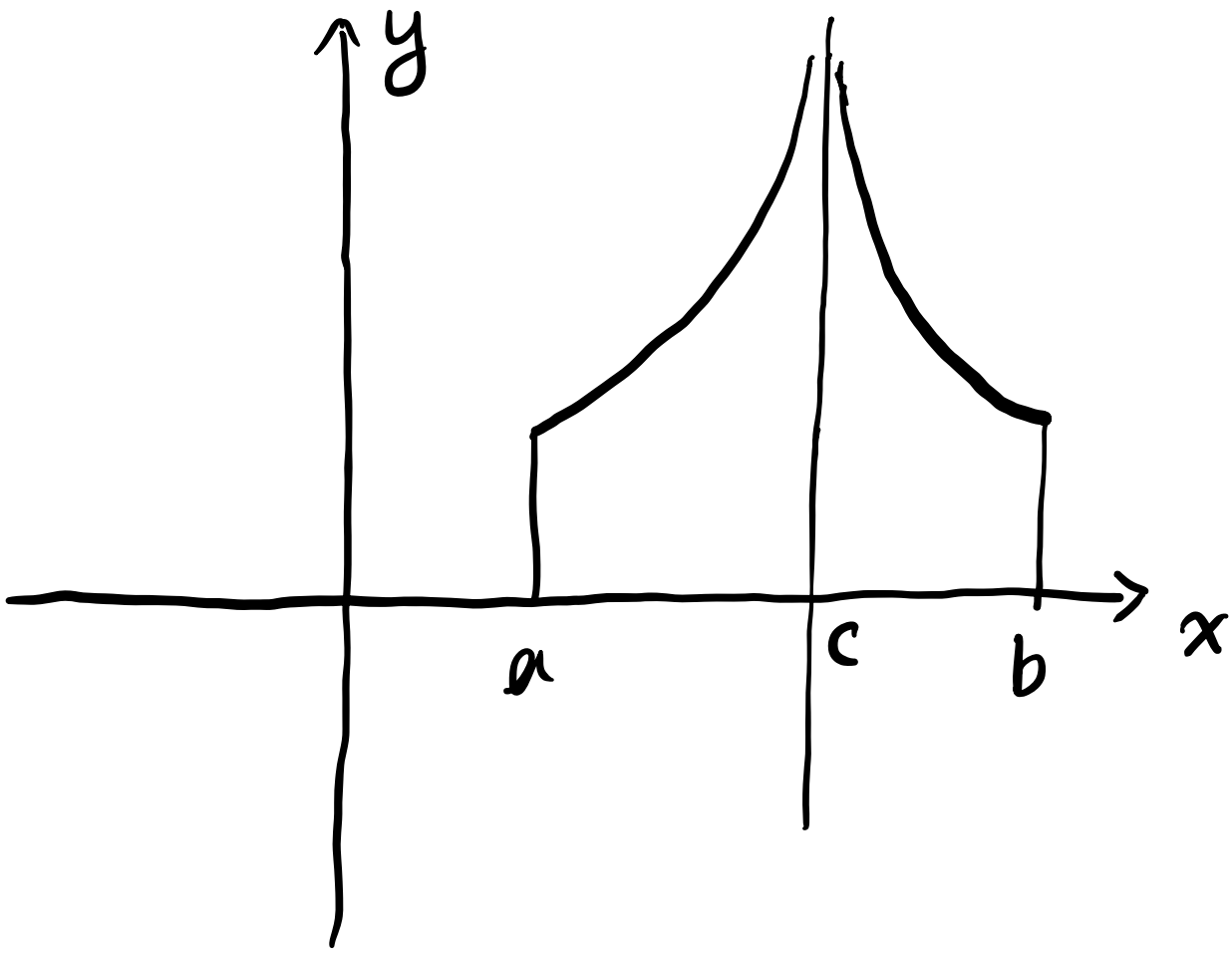
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx$$

- 设 $f(x)$ 在 $[a,c)\cup(c,b]$ 连续，$x=c$ 是瑕点，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

$\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛当且仅当 $\int_a^c f(x)\,dx$ 和 $\int_c^b f(x)\,dx$ 都收敛.

- 其它情况类似定义.


y
x
a
c
b

- 例：计算积分 $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

解：$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 有两个瑕点 $x=-1$ 和 $x=1$.

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_{-1}^{0}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}+\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\lim_{\varepsilon_1\to 0^+}\int_{-1+\varepsilon_1}^{0}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}+\lim_{\varepsilon_2\to 0^+}\int_{0}^{1-\varepsilon_2}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\lim_{\varepsilon_1\to 0^+}\arcsin x\Big|_{-1+\varepsilon_1}^{0}+\lim_{\varepsilon_2\to 0^+}\arcsin x\Big|_{0}^{1-\varepsilon_2}$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi$$

- 类似于无穷限的反常积分，我们记

$\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b$ b瑕点，记 $F(b)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}F(b-\varepsilon)$

- 例：计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$

解：这里 $x=1$ 是瑕点.

当 $\frac{1}{2} \le x < 1$ 时 $|x-x^2| = x-x^2$；

当 $1 < x \le \frac{3}{2}$ 时，$|x-x^2| = x^2-x$.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} + \int_{1}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_{1}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2-x}}$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(x-\frac{1}{2}\right)^2}} + \int_{1}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$

$$= \arcsin(2x-1)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1} + \ln\left[\left(x-\frac{1}{2}\right) + \sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}\right]\Big|_{1}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \ln\left(2+\sqrt{3}\right).$$

- 例：求 $\int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解：$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{b\to 1^-} \int_0^b \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$

令 $x=\sin t$　　$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$，则

$$\text{上式} = \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \int_0^c \frac{\sin^2 t \cdot d(\sin t)}{\cos t}$$

$$= \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \int_0^c \sin^2 t \, dt$$

$$= \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{2t - \sin 2t}{4} \Big|_0^c = \frac{\pi}{4}$$

∎

- 例：判断 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$ 的敛散性.

解：当 $p=1$ 时.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx=\int_0^1 \frac{dx}{x}=\ln x\Big|_0^1=+\infty .$$

当 $p>1$ 时.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx=\frac{1}{1-p}x^{1-p}\Big|_0^1=+\infty .$$

当 $p<1$ 时.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx=\frac{1}{1-p}x^{1-p}\Big|_0^1=\frac{1}{1-p}$$

- 这里 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$，1可以换成其它正数.
- $\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$，$p>1$ 发散，$p=1$ 发散，$p<1$ 收敛

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$，$p>1$ 收敛，$p=1$ 发散，$p<1$ 发散

- 例：讨论 $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2} dx$ 的敛散性.

解：$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2} dx = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2} dx + \int_{0}^{1} \frac{1}{x^2} dx$

由 $\int_{0}^{1} \frac{1}{x^2} dx$ 发散 知，$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2} dx$ 发散.

- 设 $f(x)\cdot g(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，$x=b$ 是瑕点，$f(x)\geq 0$ $g(x)\geq 0$，$f(x)\leq g(x)$

(1) 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.

(2) 若 $\int_a^b f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^b g(x)dx$ 发散.

- 设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，$f(x)\geq 0$，$x=b$ 是瑕点，则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 存在 $M>0$，使得 $\forall c$，$a\leq c<b$ 有

$$\int_a^c f(x)dx \leq M$$

- 设 $[a,b)$ 上两连续函数 $f(x)\geq 0$，$g(x)\geq 0$，$x=b$ 是瑕点，$\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k>0$，

则 $\int_a^b f(x)dx$ 和 $\int_a^b g(x)dx$ 同时收敛或发散. ($x=b$ 不是瑕点也对)

- 柯西判别法（审敛法）：

设 $[a,b)$ 上的连续函数 $f(x)\geq 0$.
$x=b$ 是瑕点.

(1) 若 $0\leq f(x)\leq \dfrac{\lambda}{(b-x)^p}$ $(0<p<1)$,
则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. ($\lambda>0$ 为常数)

(2) 若 $f(x)\geq \dfrac{\lambda}{(b-x)^p}$ $(p\geq 1)$,
则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. ($\lambda>0$ 为常数).

• 例：判断 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\sin x}}dx$ 的敛散性.

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{\sin x}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{\frac{x}{\sin x}} = 1$

由于 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 收敛. 故

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\sin x}}dx$ 收敛.

• 例：判断 $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^4}}dx$ 的敛散性.

解：$x=1$ 是瑕点.

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(1-x)(1+x)(1+x^2)}}$$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^4}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \frac{1}{2}$$

而 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}dx$ 收敛. 故

$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^4}}dx$ 收敛.

- 例: 判断 $\int_1^2 \frac{dx}{\ln x}$ 的敛散性.

解: $\lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1}{\ln x}}{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x\to 1^+} \frac{x-1}{\ln(1+x-1)} = 1$

而 $\int_1^2 \frac{1}{x-1}dx$ 发散.

故 $\int_1^2 \frac{dx}{\ln x}$ 发散.

- $\int_a^b f(x)dx$，a，b都是瑕点或者一个是瑕点，另一个是无穷的情形.

- 例：判断 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m}dx$ 的敛散性.

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\frac{1-\cos x}{x^m}}{\frac{1}{x^{m-2}}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m}dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^{m-2}}dx$ 的敛散性一致.

当 $m-2\geq 1$ 时，即 $m\geq 3$ 时，

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^{m-2}}dx$ 发散，从而 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m}dx$ 发散.

当 $m-2<1$ 时，即 $m<3$ 时，

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^{m-2}} dx$ 收敛，从而

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m} dx$ 收敛.

- 例：判断 $\int_0^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 的敛散性.

解：$\int_0^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$+ \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

而 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 收敛，

故 $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 收敛.

另一方面, $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}}{x^\beta}=1$

当 $\beta>-1$ 时 $\int_0^{\frac{1}{2}} x^\beta dx$ 收敛,

此时 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 收敛, 进而

$\int_0^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 收敛.

当 $\beta\le -1$ 时, $\int_0^{\frac{1}{2}} x^\beta dx$ 发散.

故 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 发散, 从而

$\int_0^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 也发散.

• 判断 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}dx$ 的敛散性.

解：注意

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln x}{1-x^2}=\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln(1+(x-1))}{(1-x)(1+x)}=-\frac{1}{2}$$

故 $x=1$ 不是瑕点，是可去间断点.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\ln x}{1-x^2}}{\ln x}=1.$$

而 $\int_0^1 \ln x\,dx \xlongequal{x=e^t} \int_{-\infty}^0 t\,d(e^t)$

$$=t\cdot e^t\Big|_{-\infty}^0-\int_{-\infty}^0 e^t dt$$

$$=(0-0)-e^t\Big|_{-\infty}^0=-1$$

故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}dx$ 收敛.

- 例：判断 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q}$ 的敛散性.

解：不妨设 $p \le q$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p+x^q} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q}$$

- 而
$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x^p+x^q}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^p}{x^p+x^q}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+x^{q-p}} = \begin{cases} \frac{1}{2} & q=p \\ 1 & q>p \end{cases}$$

故当 $p<1$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^p+x^q} dx$ 收敛.

当 $p \geq 1$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 发散.

- $$\lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x^p + x^q}}{\frac{1}{x^q}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^q}{x^p + x^q}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^{q-p}} + 1} = \begin{cases} 1 & (q > p) \\ \frac{1}{2} & (q = p) \end{cases}$$

故当 $q > 1$ 时，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛.

当 $q \leq 1$ 时，$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 发散.

- 故若 $p \leq q$，仅当 $p < 1, q > 1$ 时，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛，否则发散.

或说当 $\min\{p, q\} < 1$，$\max\{p, q\} > 1$ 时，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛，否则发散.

作业：

习题6-2A类.

1.

4. (1).

5. (1). (2). (3). (4)

习题6-2B类.

2. (2)